

Catálogo de Contenidos y PDA — NEM

Versión: 2.0

Fecha: Abril 2026

Estado: Planificación — Implementar post-lanzamiento

Prioridad: Alta (Fase 2)

1. CONTEXTO Y OBJETIVO

Actualmente el sistema permite al maestro escribir libremente los contenidos y PDA en campos de texto. Esta funcionalidad se mantiene para el lanzamiento con Fanny. Sin embargo, la SEP ya tiene definidos oficialmente todos los contenidos y sus PDA correspondientes para cada fase, campo formativo y grado, publicados en los Programas Sintéticos de las Fases 3, 4 y 5.

El objetivo de este plan es construir un catálogo oficial en Supabase que permita a los maestros seleccionar contenidos y PDA desde desplegables — eliminando escritura manual, reduciendo errores y alineando automáticamente la planeación con el currículo nacional. Esto además enriquece la base de datos para el marketplace futuro.

Decisión tomada: Esta funcionalidad NO se implementa para el lanzamiento con Fanny. Los campos de contenido y PDA quedan como texto libre por ahora. Este plan se ejecuta en la Fase 2 del proyecto, después de validar el sistema con la usuaria piloto.

2. JERARQUÍA OFICIAL DE CONTENIDOS Y PDA EN LA NEM

Según los Programas Sintéticos oficiales de la SEP (Plan de Estudios 2022), la estructura jerárquica es:

Nivel	Elemento	Ejemplo real	Cardinalidad
1	Fase	Fase 4 (3° y 4°)	3 fases para primaria
2	Campo Formativo	Lenguajes	4 campos por fase
3	Contenido	'Comprensión y producción de textos instructivos...'	~5-12 por campo/fase
4	PDA por grado	'Analiza textos instructivos... Emplea verbos en imperativo...' (para 4°)	1-3 PDA por grado/contenido

Relación clave: El PDA NO existe de forma independiente. Cada PDA pertenece a un contenido específico y está diferenciado por grado. Al seleccionar un contenido, el sistema debe mostrar automáticamente los PDA correspondientes filtrados por los grados que atiende el maestro.

3. DISEÑO DE BASE DE DATOS — TABLAS A CREAR

Se requieren 4 tablas nuevas en Supabase:

TABLA 1: catalogo_contenidos

Columna	Tipo	Descripción	Ejemplo
---------	------	-------------	---------

id	UUID PK	Identificador único	gen_random_uuid()
fase	TEXT NOT NULL	Fase NEM a la que pertenece	'Fase 4'
campo_formativo	TEXT NOT NULL	Campo al que pertenece el contenido	'Lenguajes'
contenido	TEXT NOT NULL	Texto oficial del contenido SEP	'Comprensión y producción de textos instructivos...'
orden	INTEGER	Para mostrarlos en orden dentro del campo	1, 2, 3...
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de carga	now()

TABLA 2: catalogo_pda

Columna	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	UUID PK	Identificador único	gen_random_uuid()
contenido_id	UUID FK	Referencia al contenido padre	→ catalogo_contenidos.id
grado	INTEGER NOT NULL	Grado al que aplica (1-6)	4
pda	TEXT NOT NULL	Texto oficial del PDA para ese grado	'Analiza las características de textos instructivos...'
criterio_valoracion	TEXT	Criterio oficial SEP para evaluar este PDA. Pre-llena el campo en la sesión pero el maestro puede editarlo (autonomía docente NEM)	'Identifica situaciones de discriminación de género'
orden	INTEGER	Orden dentro del contenido/grado	1, 2, 3...
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de carga	now()

TABLA 3: proyectos_contenidos (relación proyecto ↔ contenidos seleccionados)

Columna	Tipo	Descripción
id	UUID PK	Identificador único
proyecto_id	UUID FK → proyectos	Proyecto al que pertenece
contenido_id	UUID FK → catalogo_contenidos	Contenido seleccionado por el maestro
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de asignación

TABLA 4: sesiones_pda (relación sesión ↔ PDA trabajados en esa sesión)

Columna	Tipo	Descripción
id	UUID PK	Identificador único
sesion_id	UUID FK → sesiones	Sesión a la que pertenece

pda_id	UUID FK → catalogo_pda	PDA trabajado en esa sesión
grado	INTEGER	Grado al que aplica en esa sesión específica
criterio_aplicado	TEXT	Criterio pre-llenado desde catálogo. El maestro puede editarlo para adaptar a su contexto (autonomía docente)
created_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de asignación

3.5 Los dos tipos de criterios de evaluación en la NEM

Tipo 1 — Criterio oficial SEP (vive en el catálogo)	Tipo 2 — Criterio del maestro (editable en la sesión)
• Viene en los Programas Sintéticos y documentos de evaluación diagnóstica SEP • Está ligado directamente al PDA • Es fijo y oficial • Se guarda en <code>catalogo_pda.criterio_valoracion</code> • Ejemplo: 'Identifica situaciones de discriminación de género en su entorno'	• Lo define el maestro para su proyecto específico • Se basa en el criterio oficial pero se adapta al contexto • Es la autonomía profesional docente que promueve la NEM • Se guarda en <code>sesiones_pda.criterio_aplicado</code> • El sistema lo pre-llena con el oficial pero deja editar

Flujo en el sistema: Al seleccionar un PDA en la sesión → el sistema pre-llena *criterio_aplicado* con el valor de *catalogo_pda.criterio_valoracion* → el maestro puede dejarlo igual o editarlo. Así la plataforma siempre tiene trazabilidad del criterio oficial Y la adaptación del maestro.

4. SQL COMPLETO PARA SUPABASE

Ejecutar en el SQL Editor de Supabase cuando se inicie la Fase 2. Incluye creación de tablas, índices para filtros rápidos y políticas RLS.







5. PLAN DE CAPTURA DE DATOS OFICIALES SEP

Los datos deben extraerse directamente de los PDFs oficiales de la SEP. El volumen estimado de registros es:

Fase	Campos	Contenidos est.	PDA est.	Fuente oficial
Fase 3 (1° y 2°)	4	~28	~56	Programa_Sintetico_Fase_3.pdf
Fase 4 (3° y 4°)	4	~30	~60	Programa_Sintetico_Fase_4.pdf
Fase 5 (5° y 6°)	4	~28	~56	Programa_Sintetico_Fase_5.pdf
TOTAL	12	~86 contenidos	~172 PDA	3 PDFs SEP

URLs de descarga oficiales SEP:

- https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_3.pdf
- https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_4.pdf
- https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_5.pdf

Estrategia de captura recomendada:

Paso 1	Descargar los 3 PDFs oficiales de la SEP desde las URLs anteriores.
Paso 2	Comenzar con Fase 4 y Fase 5 (las que usa Fanny). Fase 3 puede esperar.
Paso 3	Extraer contenidos y PDA en un Google Sheets con las columnas: fase, campo_formativo, contenido, grado, pda.
Paso 4	Revisar con Fanny que los textos sean correctos y estén completos.
Paso 5	Importar el Sheets a Supabase usando el importador CSV o un script Python.
Paso 6	Crear script de migración para convertir los campos de texto libre existentes a referencias al catálogo.

6. CAMBIOS NECESARIOS EN EL FRONTEND

Una vez que el catálogo esté cargado en Supabase, los siguientes archivos necesitan modificaciones:

Archivo	Cambio requerido	Prioridad
crear_proyecto.html	Reemplazar textarea de contenido por selector dinámico filtrado por fase + campo formativo seleccionados en Paso 1	Alta
crear_proyecto.js	Función que consulta catalogo_contenidos según fase/campo y llena el select. Al seleccionar contenido, carga PDA filtrados por grados del maestro	Alta
crear_proyecto.html (Paso 2 - Sesiones)	En cada sesión: selector de PDA en lugar de textarea. Mostrar solo PDA del contenido seleccionado y del grado correspondiente	Alta

planeacion.html	Al mostrar detalles del proyecto, resolver los IDs de contenidos/PDA a su texto para mostrarlos legibles	Media
reportes.html	Filtro por contenido o PDA para ver qué maestros trabajan ciertos temas (útil para marketplace)	Baja

7. TIMELINE — CUÁNDO IMPLEMENTAR ESTO

Fase	Actividad	Estado	Cuándo
Fase 1 (Actual)	Lanzar sistema funcional para Fanny con campos de texto libre en contenidos y PDA. Validar que el flujo completo funciona.	EN CURSO	Ahora
Fase 2 (Post-Fanny)	Crear tablas del catálogo en Supabase. Capturar Fase 4 y Fase 5 de los PDFs SEP. Implementar desplegables en crear_proyecto.	PENDIENTE	Semana 3-4 del proyecto
Fase 3 (Escalado)	Agregar Fase 3 al catálogo. Migrar registros existentes de Fanny a usar IDs del catálogo. Activar filtros del marketplace.	FUTURO	Cuando haya más usuarios

8. BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR EL CATÁLOGO

✓ Para Fanny y otros maestros	Cero escritura de contenidos. Solo buscan y seleccionan. Menos errores, más alineación con el currículo oficial SEP.
✓ Para el marketplace	Las planeaciones quedan etiquetadas con IDs de contenidos oficiales, lo que permite filtros precisos: 'Mostrar proyectos de Fase 4, Lenguajes, textos instructivos'.
✓ Para la calidad educativa	Garantiza que todos los proyectos en la plataforma usen terminología oficial SEP. Facilita comparar qué tan completa es la cobertura curricular de un maestro.
✓ Para reportes automáticos	El sistema puede generar automáticamente el reporte de 'contenidos trabajados en el trimestre' directamente desde los IDs, sin que el maestro escriba nada adicional.
✓ Para directivos y SEP	Evidencia digital de la alineación curricular. El director puede ver qué campos formativos y contenidos se trabajaron en cada grupo.

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN — SEMÁFORO VS CALIFICACIÓN NUMÉRICA

Fanny propuso usar un sistema de semáforo para evaluar los criterios de las sesiones en lugar de calificaciones numéricas. Esta es la decisión correcta y está alineada con el enfoque formativo de la NEM. Aquí se documenta el diseño completo.

9.1 Dos sistemas de evaluación coexisten en el sistema

■■■ SEMÁFORO Evaluación formativa por criterio/sesión	■ CALIFICACIÓN 5–10 Evaluación trimestral para boleta SEP
---	---

- Se registra por alumno, por criterio, por sesión • No va a la boleta oficial • Es para que Fanny vea en tiempo real quién necesita ayuda • Sirve para los reportes descriptivos a padres • Lenguaje: ■ Logrado · ■ En Proceso · ■ Requiere Apoyo • Se guarda en: sesiones_pda.semaforo

- Se registra por alumno, por campo formativo, por trimestre • Sí va a la boleta oficial y se sube al SIGED de la SEP • Mínimo aprobatorio: 6 • Se calcula al final del trimestre sumando todos los registros • Es un requisito legal e institucional • Se guarda en: tabla calificaciones_trimestrales (futura)

9.2 Los tres valores del semáforo y su significado

Valor	Símbolo	Significado pedagógico	Valor en BD	En reporte a padres
Logrado	■	El alumno demostró el aprendizaje esperado de forma consistente y autónoma	'logrado'	El alumno domina este aprendizaje
En Proceso	■	El alumno avanza hacia el aprendizaje pero aún necesita práctica o acompañamiento	'en_proceso'	El alumno está avanzando, requiere práctica continua
Requiere Apoyo	■	El alumno no ha alcanzado el aprendizaje esperado y necesita intervención específica del maestro	'requiere_apoyo'	El alumno necesita apoyo adicional en este tema

9.3 SQL para agregar el semáforo a la tabla sesiones_pda



9.4 Por qué el semáforo es la decisión correcta

✓ Alineado con la NEM	La evaluación formativa del Plan 2022 no busca números, busca describir el proceso del alumno. 'Logrado / En Proceso / Requiere Apoyo' es el lenguaje que la propia SEP usa en sus documentos de evaluación diagnóstica.
✓ Son evaluaciones distintas	La calificación 5-10 evalúa el campo formativo completo al final del trimestre y va a la boleta oficial. El semáforo evalúa un criterio específico durante el proceso — son herramientas para propósitos diferentes.
✓ Más accionable para el maestro	'Requiere Apoyo' le dice a Fanny exactamente quién necesita refuerzo hoy, en qué criterio y en qué sesión. Un '6' sin contexto no le dice nada útil en el momento de clase.
✓ Reportes más claros para los padres	En lugar de 'tu hijo sacó 7 en Lenguajes', el reporte puede decir: 'En comprensión de textos: En Proceso. En expresión oral: Logrado. En producción escrita: Requiere Apoyo'. Eso es información útil y honesta para una familia.
✓ Dato valioso para el marketplace	Las planeaciones con alta tasa de 'Logrado' en múltiples grupos son un indicador objetivo de calidad. En el futuro, los compradores podrán ver el rendimiento histórico de cada planeación antes de adquirirla.